

考研数学公式

数一、数二、数三通用

本版本由葛红儒根据考研大纲及参考教材整理所得

里面如有问题，欢迎批评指正

目录

高等数学.....	3
一、函数、极限、连续.....	3
二、一元函数微分学.....	3
三、一元函数积分学.....	6
四、空间解析几何(数一).....	10
五、多元函数微分学.....	12
六、多元函数积分学.....	14
七、无穷级数(数一-数三).....	18
八、常微分方程.....	19
线性代数.....	21
一、行列式.....	21
二、矩阵.....	21
三、向量.....	23
四、线性方程组.....	24
五、矩阵的特征值和特征向量.....	24
六、二次型.....	25
概率论与数理统计(数一-数三).....	26
一、随机事件和概率.....	26
二、随机变量及其分布.....	27
三、多维随机变量及其分布.....	28
四、随机变量的数字特征.....	31
五、大数定律和中心极限定理.....	32
六、数理统计的基本概念.....	33
七、参数估计.....	35
八、假设检验(数一).....	37
初等数学三角函数公式.....	38

高等数学

一、函数、极限、连续

极限运算法则 设 $\lim f(x) = A$, $\lim g(x) = B$, 则:

$$\lim(f(x) + g(x)) = A + B, \quad \lim(f(x) - g(x)) = A - B$$

$$\lim(f(x) \times g(x)) = A \times B, \quad \lim \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{\lim f(x)}{\lim g(x)} = \frac{A}{B} \quad (B \neq 0)$$

$$\lim(c f(x)) = c \lim f(x), \quad \lim[f(x)]^n = [\lim f(x)]^n$$

两个重要极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$, $\lim_{x \rightarrow \infty} (1 + \frac{1}{x})^x = e$

常见等价无穷小替换

$$\begin{aligned} \sin x \sim x, \quad \tan x \sim x, \quad \arcsin x \sim x, \quad \arctan x \sim x, \quad e^x - 1 \sim x, \quad \ln(1+x) \sim x \\ (1+x)^\alpha - 1 \sim \alpha x, \quad 1 - \cos x \sim \frac{1}{2}x^2, \quad e^x - 1 - x \sim \frac{1}{2}x^2, \quad x - \ln(1+x) \sim \frac{1}{2}x^2 \\ x - \sin x \sim \frac{1}{6}x^3, \quad \tan x - x \sim \frac{1}{3}x^3, \quad \tan x - \sin x \sim \frac{1}{2}x^3, \quad x - \arcsin x \sim -\frac{1}{6}x^3 \\ \arctan x - x \sim -\frac{1}{3}x^3, \quad \arctan x - \arcsin x \sim -\frac{1}{2}x^3 \end{aligned}$$

函数连续:

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \Delta y = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} [f(x + \Delta x) - f(x_0)] = 0$$

$$\text{右连续 } f(x_0^+) = f(x_0), \quad \text{左连续 } f(x_0^-) = f(x_0)$$

二、一元函数微分学

$$\text{导数 } f'(x_0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}$$

$$\text{左右导数: } f'_-(x_0) = \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}, \quad f'_+(x_0) = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}$$

$$\text{导函数: } f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$

切线方程: $y - y_0 = f'(x_0)(x - x_0)$

法线方程: $y - y_0 = -\frac{1}{f'(x_0)}(x - x_0)$

微分 $dy = f'(x_0) \cdot \Delta x = f'(x_0) \cdot dx$

导数运算法则

$$(u(x) \pm v(x))' = u'(x) \pm v'(x), [u(x)v(x)]' = u'(x)v(x) + u(x)v'(x)$$

$$\left[\frac{u(x)}{v(x)}\right]' = \frac{u'(x)v(x) - u(x)v'(x)}{v^2(x)} \quad (v(x) \neq 0), (Cu)' = Cu'$$

复合函数求导法则: $\frac{dy}{dx} = f'(u) \cdot g'(x)$ 或 $\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \cdot \frac{du}{dx}$

导数公式

$(C)' = 0$	$(e^x)' = e^x$
$(x^u)' = ux^{u-1}$	$(\log_a x)' = \frac{1}{x \ln a} \quad a > 0, a \neq 1$
$(\sin x)' = \cos x$	$(\ln x)' = \frac{1}{x}$
$(\cos x)' = -\sin x$	$(\arcsin x)' = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$
$(\tan x)' = \left(\frac{\sin x}{\cos x}\right)' = \sec^2 x$	$(\arccos x)' = -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$
$(\cot x)' = \left(\frac{\cos x}{\sin x}\right)' = -\csc^2 x$	$(\arctan x)' = \frac{1}{1+x^2}$
$(\sec x)' = \left(\frac{1}{\cos x}\right)' = \sec x \tan x$	$(\operatorname{arccot} x)' = -\frac{1}{1+x^2}$
$(\csc x)' = \left(\frac{1}{\sin x}\right)' = -\csc x \cot x$	$\left(\ln(x + \sqrt{x^2 + a^2})\right)' = \frac{1}{\sqrt{x^2 + a^2}}$
$(a^x)' = a^x \ln a \quad (a > 0, a \neq 1)$	$\left(\ln(x + \sqrt{x^2 - a^2})\right)' = \frac{1}{\sqrt{x^2 - a^2}}$
$(\ln(\sec x + \tan x))' = \sec x$	$(\ln(\csc x - \cot x))' = \csc x$

二阶导数 $y'' = \frac{d^2 y}{dx^2} = \frac{d}{dx}\left(\frac{dy}{dx}\right)$

简单函数的高阶导数

$$(e^x)^{(n)} = e^x, (\sin x)^{(n)} = \sin\left(x + n \cdot \frac{\pi}{2}\right)$$

$$(\cos x)^{(n)} = \cos\left(x + n \cdot \frac{\pi}{2}\right), [\ln(1+x)]^{(n)} = (-1)^{n-1} \frac{(n-1)!}{(1+x)^n}$$

$$(x^u)^{(n)} = u(u-1)(u-2)\cdots(u-n+1)x^{u-n}$$

$$\text{莱布尼茨公式} (uv)^{(n)} = \sum_{k=0}^n C_n^k u^{(n-k)} v^{(k)}$$

参数方程 (数一数二): $x = \varphi(t), y = \psi(t)$ 求导公式:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{\psi'(t)}{\varphi'(t)}, \frac{d^2y}{dx^2} = \frac{d}{dx} \left(\frac{dy}{dx} \right) = \frac{d}{dt} \left(\frac{dy}{dx} \right) \cdot \frac{dt}{dx}$$

$$\text{反函数求导 } [f^{-1}(x)]' = \frac{1}{f'(y)} \text{ 或 } \frac{dy}{dx} = \frac{1}{\frac{dx}{dy}}$$

$$\text{拉格朗日中值定理 } f(b) - f(a) = f'(\xi)(b-a)$$

$$\text{柯西中值定理 } \frac{f(b)-f(a)}{F(b)-F(a)} = \frac{f'(\xi)}{F'(\xi)}$$

泰勒中值定理

$$f(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x-x_0) + \frac{f''(x_0)}{2!}(x-x_0)^2 + \cdots + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x-x_0)^n + R_n(x)$$

$$\text{麦克劳林公式 } f(x) = f(0) + f'(0)x + \frac{f''(0)}{2!}x^2 + \cdots + \frac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n + R_n(x)$$

常见函数的泰勒公式

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \cdots + \frac{x^n}{n!} + \cdots$$

$$\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \cdots + \frac{(-1)^n}{(2n+1)!}x^{2n+1} + \cdots$$

$$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \cdots + \frac{(-1)^n}{(2n)!}x^{2n} + \cdots$$

$$\tan x = x + \frac{x^3}{3} + \cdots$$

$$\arcsin x = x + \frac{x^3}{6} + \cdots$$

$$\arctan x = x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} - \cdots + \frac{(-1)^n}{2n+1}x^{2n+1} + \cdots$$

$$\frac{1}{1+x} = 1 - x + x^2 - \cdots + (-1)^n x^n + \cdots$$

$$\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \cdots + \frac{(-1)^n}{n+1}x^{n+1} + \cdots$$

$$\frac{1}{1+x^2} = 1 - x^2 + x^4 - \cdots + (-1)^n x^{2n} + \cdots$$

$$(1+x)^m = 1 + mx + \frac{m(m-1)}{2!}x^2 + \cdots + \frac{m(m-1)\cdots(m-n+1)}{n!}x^n + \cdots$$

$$\sqrt{1+x} = 1 + \frac{1}{2}x - \frac{1}{2 \times 4}x^2 + \cdots$$

$$\frac{1}{\sqrt{1+x}} = 1 - \frac{1}{2}x + \frac{1 \times 3}{2 \times 4}x^2 + \cdots$$

$$(1+x)^{\frac{1}{x}} = e - \frac{e}{2}x + \cdots$$

行末的 $+\cdots$ 分三种情况 1, $+o(x^2)$, 2, 拉个朗日余项, 3, 无穷级数。

洛必达法则 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{F(x)} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{F'(x)}$

求渐近线的公式: $k = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x}, b = \lim_{x \rightarrow \infty} [f(x) - kx]$

弧微分公式(数一数二) $ds = \sqrt{1 + y'^2} dx$

曲率计算公式(数一数二) $K = \frac{|y''|}{(1+y'^2)^{3/2}}$, 曲率半径: $\rho = \frac{1}{K}$

导数经济应用(数三)

需求函数与供给函数 $Q_d = f(P), Q_s = F(P)$

成本函数与平均成本函数 $C = C(Q) = C_0 + aQ, \bar{C} = \frac{C(Q)}{Q}$

收入函数与利润函数 $R = R(Q) = PQ, L = L(Q) = R(Q) - C(Q)$

边际成本 $MC = C'(Q) = \frac{d}{dQ}(C(Q))$

边际收入 $MR = R'(Q) = \frac{d}{dQ}(R(Q))$

边际利润 $ML = L'(Q) = \frac{d}{dQ}(L(Q))$

弹性 $\lim_{\Delta X \rightarrow 0} \frac{\Delta Y}{\Delta X} \cdot \frac{X}{Y} = \frac{dY}{dX} \cdot \frac{X}{Y}$, 经济应用一般取绝对值

需求价格弹性 $E_d = - \lim_{\Delta P \rightarrow 0} \frac{\Delta Q}{\Delta P} \cdot \frac{P}{Q} = - \frac{dQ}{dP} \cdot \frac{P}{Q}$ (需求与价格反向变动, 加个负号)

收益价格弹性 $E_r = \lim_{\Delta P \rightarrow 0} \frac{\Delta R}{\Delta P} \cdot \frac{P}{R} = \frac{dR}{dP} \cdot \frac{P}{R}$

三、一元函数积分学

不定积分 $\int f(x)dx = F(x) + C$

定积分 $\int_a^b f(x)dx = I = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i)\Delta x_i$

定积分性质 $\int_a^b [\alpha f(x) + \beta g(x)]dx = \alpha \int_a^b f(x)dx + \beta \int_a^b g(x)dx$

$$\int_a^b f(x) dx = \int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx,$$

$$\int_a^b 1 dx = \int_a^b dx = b - a,$$

$$f(x) \geq 0 \Rightarrow \int_a^b f(x) dx \geq 0,$$

$$f(x) \leq g(x) \Rightarrow \int_a^b f(x) dx \leq \int_a^b g(x) dx,$$

$$\left| \int_a^b f(x) dx \right| \leq \int_a^b |f(x)| dx,$$

$$m(b-a) \leq \int_a^b f(x) dx \leq M(b-a) \quad (M \text{ 最大值及 } m \text{ 最小值})$$

定积分中值定理 $\int_a^b f(x) dx = f(\xi)(b-a)$

函数平均值 $f(\xi) = \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx$

不定积分的基本公式

$\int k dx = kx + C \quad (k \text{ 是常数})$	$\int a^x dx = \frac{a^x}{\ln a} + C \quad (a > 0 \text{ 且 } a \neq 1)$
$\int x^u dx = \frac{x^{u+1}}{u+1} + C \quad (u \neq -1)$	$\int \operatorname{sh} x dx = \operatorname{ch} x + C$
$\int \frac{dx}{x} = \ln x + C$	$\int \operatorname{ch} x dx = \operatorname{sh} x + C$
$\int \frac{dx}{1+x^2} = \arctan x + C$	$\int \tan x dx = -\ln \cos x + C$
$\int \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} = \arcsin x + C$	$\int \cot x dx = \ln \sin x + C$
$\int \cos x dx = \sin x + C$	$\int \sec x dx = \ln \sec x + \tan x + C$
$\int \sin x dx = -\cos x + C$	$\int \csc x dx = \ln \csc x - \cot x + C$
$\int \frac{dx}{\cos^2 x} = \int \sec^2 x dx = \tan x + C$	$\int \frac{dx}{a^2 + x^2} = \frac{1}{a} \arctan \frac{x}{a} + C$
$\int \frac{dx}{\sin^2 x} = \int \csc^2 x dx = -\cot x + C$	$\int \frac{dx}{x^2 - a^2} = \frac{1}{2a} \ln \left \frac{x-a}{x+a} \right + C$
$\int \sec x \tan x dx = \sec x + C$	$\int \frac{dx}{\sqrt{a^2 - x^2}} = \arcsin \frac{x}{a} + C$
$\int \csc x \cot x dx = -\csc x + C$	$\int \frac{dx}{\sqrt{x^2 + a^2}} = \ln(x + \sqrt{x^2 + a^2}) + C$
$\int e^x dx = e^x + C$	$\int \frac{dx}{\sqrt{x^2 - a^2}} = \ln(x + \sqrt{x^2 - a^2}) + C$

第一类换元法（凑微分） $\int f[\varphi(x)]\varphi'(x)dx = [\int f(u)du]_{u=\varphi(x)}$

第二类换元法 $\int f(x)dx = [\int f[\psi(t)]\psi'(t)dt]_{t=\psi^{-1}(x)}$

定积分的换元法 $\int_a^b f(x)dx = \int_\alpha^\beta f[\varphi(t)]\varphi'(t)dt$

函数 $f(x)$ 为偶函数 $\int_{-a}^a f(x)dx = 2\int_0^a f(x)dx$ 奇函数 $\int_{-a}^a f(x)dx = 0$

正弦余弦： $\int_0^{\frac{\pi}{2}} f(\sin x)dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(\cos x)dx$, $\int_0^\pi xf(\sin x)dx = \frac{\pi}{2}\int_0^\pi f(\sin x)dx$

周期函数： $\int_a^{a+T} f(x)dx = \int_0^T f(x)dx$, $\int_a^{a+nT} f(x)dx = n\int_0^T f(x)dx$

区间再现： $\int_a^b f(x)dx = \int_a^b f(a+b-x)dx$

不定积分的分步积分 $\int uv'dx = uv - \int u'vdx$

定积分的分部积分 $\int_a^b uv'dx = [uv]_a^b - \int_a^b vu'dx$

华里士（Wallis）公式（点火公式）

$$I_n = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n x dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^n x dx = \begin{cases} \frac{n-1}{n} \cdot \frac{n-3}{n-2} \cdot \dots \cdot \frac{3}{4} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{\pi}{2}, & n \text{ 为正偶数} \\ \frac{n-1}{n} \cdot \frac{n-3}{n-2} \cdot \dots \cdot \frac{4}{5} \cdot \frac{2}{3}, & n \text{ 为正奇数} \end{cases}$$

积分上限函数 $\Phi(x) = \int_a^x f(t)dt$, $\Phi'(x) = \frac{d}{dx} \int_a^x f(t)dt = f(x)$ ($a \leq x \leq b$)

牛顿-莱布尼兹公式 $\int_a^b f(x)dx = F(b) - F(a)$

反常积分

无穷限	瑕点
$\int_a^{+\infty} f(x)dx = \lim_{t \rightarrow +\infty} \int_a^t f(x)dx$	$\int_a^b f(x)dx = \lim_{t \rightarrow a^+} \int_t^b f(x)dx$
$\int_{-\infty}^b f(x)dx = \lim_{t \rightarrow -\infty} \int_t^b f(x)dx$	$\int_a^b f(x)dx = \lim_{t \rightarrow b^-} \int_a^t f(x)dx$
$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx = \int_{-\infty}^0 f(x)dx + \int_0^{+\infty} f(x)dx$,	$\int_a^b f(x)dx = \int_a^c f(x)dx + \int_c^b f(x)dx$

Γ 函数： $\Gamma(s) = \int_0^{+\infty} e^{-x} x^{s-1} dx$ ($s > 0$), $\Gamma(s+1) = s\Gamma(s)$ ($s > 0$)

曲边梯形面积 $A = \int_a^b (f(x) - g(x)) dx$

弧长公式 $s = \int_a^b \sqrt{(\varphi'(t))^2 + (\psi'(t))^2} dt$, $s = \int_a^b \sqrt{1 + (y')^2} dx$

曲线 $y = f(x)$ 直线 $x = a$ 与 $x = b$ 及 x 轴所围成的曲边梯形, 绕 x 轴旋转一周

体积 $V = \int_a^b \pi [f(x)]^2 dx$, 侧面积 $S = 2\pi \int_a^b |f(x)| \sqrt{1 + [f'(x)]^2} dx$

由 $0 \leq a \leq x \leq b$, $0 \leq y \leq f(x)$ 绕 y 轴旋转所成的体积为 $V = 2\pi \int_a^b xf(x) dx$

物理应用(数一数二)

变力做功 $W = \int_a^b F(x) dx$

水压力 水深为 h 处的压强为 $p = \rho gh$

面积为 A , 水深为 h 处的平板压力: $P = p \cdot A$

引力 $F = G \frac{m_1 m_2}{r^2}$ (沿着坐标轴的分量, 比如 x 轴, 需要再乘以 $\frac{x}{r}$)

质心坐标 一条长度 l 细棒, 线密度 $\rho(x)$, 质心坐标 $\bar{x} = \frac{\int_0^l x \rho(x) dx}{\int_0^l \rho(x) dx}$

形心 设由曲线 $y = f(x)$ 直线 $x = a$ 与 $x = b$ 及 x 轴所围成的曲边梯形的形心为:

$$\bar{x} = \frac{\int_a^b xf(x) dx}{\int_a^b f(x) dx}, \quad \bar{y} = \frac{\frac{1}{2} \int_a^b f^2(x) dx}{\int_a^b f(x) dx}$$

经济应用(数三)

由边际成本求总成本 $C(Q) = C_0 + \int_0^Q MC(t) dt$

由边际收益求总收益 $R(Q) = \int_0^Q MR(t) dt$

由产量的变化率 $Q'(t)$ 求总产量 $Q(t) = \int_0^t Q'(t) dt$

由收益流 $f(t)$ 求总现值 $PV = \int_0^T f(t) e^{-rt} dt$

若年利率为 r , 按连续复利计息, 则 t 年后 A 元的现值为 Ae^{-rt}

四、空间解析几何(数一)

数量积, 记作 $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}$, 即: $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = |\mathbf{a}| |\mathbf{b}| \cos \theta$

如果 $\mathbf{a} \neq \mathbf{0}$, $\mathbf{b} \neq \mathbf{0}$, 有 $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = |\mathbf{a}| \operatorname{Prj}_{\mathbf{a}} \mathbf{b} = \operatorname{Prj}_{\mathbf{b}} \mathbf{a}$

两个非零向量 $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ 垂直的充分必要条件是 $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = 0$ 。

两个向量数量积: $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = a_x b_x + a_y b_y + a_z b_z$

$$\text{两向量夹角余弦} \cos \theta = \frac{\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}}{|\mathbf{a}| |\mathbf{b}|} = \frac{a_x b_x + a_y b_y + a_z b_z}{\sqrt{a_x^2 + a_y^2 + a_z^2} \sqrt{b_x^2 + b_y^2 + b_z^2}}$$

向量积的坐标表示式:

$$\mathbf{a} \times \mathbf{b} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ a_x & a_y & a_z \\ b_x & b_y & b_z \end{vmatrix} = (a_y b_z - a_z b_y) \mathbf{i} + (a_z b_x - a_x b_z) \mathbf{j} + (a_x b_y - a_y b_x) \mathbf{k}$$

向量 $\mathbf{a}$ 与 $\mathbf{b}$ 平行的充分必要条件是 $\mathbf{a} \times \mathbf{b} = \mathbf{0}$

$\mathbf{b} \times \mathbf{a} = -\mathbf{a} \times \mathbf{b}$, 交换律对于向量积不成立

$$\text{三向量 } \mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c} \text{ 的混合积 } [\mathbf{a} \mathbf{b} \mathbf{c}] = (\mathbf{a} \times \mathbf{b}) \cdot \mathbf{c} = \begin{vmatrix} a_x & a_y & a_z \\ b_x & b_y & b_z \\ c_x & c_y & c_z \end{vmatrix}$$

三向量共面 $[\mathbf{a} \mathbf{b} \mathbf{c}] = 0$

设 $\mathbf{e}_a$ 表示与非零向量 $\mathbf{a}$ 同方向的单位向量, 有 $\mathbf{a} = |\mathbf{a}| \mathbf{e}_a$, $\mathbf{e}_a = \frac{\mathbf{a}}{|\mathbf{a}|}$

向量模的坐标表达式: $|\mathbf{r}| = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$

两点的距离就是向量 $\overrightarrow{AB}$ 的模 $|\overrightarrow{AB}| = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2 + (z_2 - z_1)^2}$

非零向量 $\mathbf{r}$ 的方向角 $(\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma) = \left(\frac{x}{|\mathbf{r}|}, \frac{y}{|\mathbf{r}|}, \frac{z}{|\mathbf{r}|} \right) = \frac{\mathbf{r}}{|\mathbf{r}|} = \mathbf{e}_r$

$$\cos^2 \alpha + \cos^2 \beta + \cos^2 \gamma = 1$$

向量投影性质:

(1) $\operatorname{Prj}_{\mathbf{u}} \mathbf{a} = |\mathbf{a}| \cos \varphi$ 其中 φ 为向量 $\mathbf{r}$ 与 $\mathbf{u}$ 轴的夹角

(2) $\operatorname{Prj}_{\mathbf{u}} (\mathbf{a} + \mathbf{b}) = \operatorname{Prj}_{\mathbf{u}} \mathbf{a} + \operatorname{Prj}_{\mathbf{u}} \mathbf{b}$

(3) $\operatorname{Prj}_{\mathbf{u}} \lambda \mathbf{a} = \lambda \operatorname{Prj}_{\mathbf{u}} \mathbf{a}$

平面的点法式方程 $A(x - x_0) + B(y - y_0) + C(z - z_0) = 0$

平面的一般方程 $Ax + By + Cz + D = 0$

平面的截距式方程 $\frac{x}{a} + \frac{y}{b} + \frac{z}{c} = 1$

直线方程

一般方程	点向式方程	参数方程
$\begin{cases} A_1x + B_1y + C_1z + D_1 = 0 \\ A_2x + B_2y + C_2z + D_2 = 0 \end{cases}$	$\frac{x - x_0}{m} = \frac{y - y_0}{n} = \frac{z - z_0}{p}$	$\begin{cases} x = x_0 + mt \\ y = y_0 + nt \\ z = z_0 + pt \end{cases}$

点到平面的距离 $d = \frac{|Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}$

直线平面关系

	夹角	垂直	平行或重合
平面与平面	$\cos \theta = \frac{ A_1A_2 + B_1B_2 + C_1C_2 }{\sqrt{A_1^2 + B_1^2 + C_1^2} \sqrt{A_2^2 + B_2^2 + C_2^2}}$	$A_1A_2 + B_1B_2 + C_1C_2 = 0$	$\frac{A_1}{A_2} = \frac{B_1}{B_2} = \frac{C_1}{C_2}$
直线与直线	$\cos \varphi = \frac{ m_1m_2 + n_1n_2 + p_1p_2 }{\sqrt{m_1^2 + n_1^2 + p_1^2} \sqrt{m_2^2 + n_2^2 + p_2^2}}$	$m_1m_2 + n_1n_2 + p_1p_2 = 0$	$\frac{m_1}{m_2} = \frac{n_1}{n_2} = \frac{p_1}{p_2}$
直线与平面	$\sin \varphi = \frac{ Am + Bn + Cp }{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2} \sqrt{m^2 + n^2 + p^2}}$	$\frac{A}{m} = \frac{B}{n} = \frac{C}{p}$	$Am + Bn + Cp = 0$

空间曲线 $\begin{cases} F(x, y, z) = 0 \\ G(x, y, z) = 0 \end{cases}$ 空间曲线C在xOy面上的投影方程: $\begin{cases} H(x, y) = 0 \\ z = 0 \end{cases}$

球面方程 $(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 + (z - z_0)^2 = R^2$

常见二次曲面

1 椭圆锥面 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = z^2$	6 双曲抛物面 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = z$
2 椭球面 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$	7 椭圆柱面 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$

3 单叶双曲面 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1$	8 双曲柱面 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$
4 双叶双曲面 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1$	9 抛物柱面 $x^2 = ay$
5 椭圆抛物面 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = z$	

五、多元函数微分学

二元极限 $\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} f(x,y) = A$ 或 $f(x,y) \rightarrow A ((x,y) \rightarrow (x_0,y_0))$

二元连续 $\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} f(x,y) = f(x_0,y_0)$

二元偏导数 $\left. \frac{\partial z}{\partial x} \right|_{\substack{x=x_0 \\ y=y_0}} = \left. \frac{\partial f}{\partial x} \right|_{\substack{x=x_0 \\ y=y_0}} = f_x(x_0,y_0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0+\Delta x, y_0) - f(x_0, y_0)}{\Delta x}$

二阶偏导数

$$\frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial z}{\partial x} \right) = \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = f_{xx}(x,y), \quad \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial z}{\partial x} \right) = \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = f_{xy}(x,y)$$

$$\frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial z}{\partial y} \right) = \frac{\partial^2 z}{\partial y \partial x} = f_{yx}(x,y), \quad \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial z}{\partial y} \right) = \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = f_{yy}(x,y)$$

全微分 $dz = A\Delta x + B\Delta y$, 可写为 $dz = \frac{\partial z}{\partial x} dx + \frac{\partial z}{\partial y} dy$

一元函数与多元函数复合 $\frac{dz}{dt} = \frac{\partial z}{\partial u} \frac{du}{dt} + \frac{\partial z}{\partial v} \frac{dv}{dt}$

多元函数与多元函数复合 $\begin{cases} \frac{\partial z}{\partial x} = \frac{\partial z}{\partial u} \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial z}{\partial v} \frac{\partial v}{\partial x} \\ \frac{\partial z}{\partial y} = \frac{\partial z}{\partial u} \frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial z}{\partial v} \frac{\partial v}{\partial y} \end{cases}$

全微分形式不变性

$$dz = \frac{\partial z}{\partial u} \left(\frac{\partial u}{\partial x} dx + \frac{\partial u}{\partial y} dy \right) + \frac{\partial z}{\partial v} \left(\frac{\partial v}{\partial x} dx + \frac{\partial v}{\partial y} dy \right) = \frac{\partial z}{\partial u} du + \frac{\partial z}{\partial v} dv$$

隐函数 $F(x,y) = 0$ 的求导公式 $\frac{dy}{dx} = -\frac{F_x}{F_y}$

隐函数 $F(x,y,z) = 0$ 的求导公式 $\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F_x}{F_z}$, $\frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{F_y}{F_z}$

$$\text{方程组} \begin{cases} F(x, y, u, v) = 0 \\ G(x, y, u, v) = 0 \end{cases} \text{隐函数公式} J = \frac{\partial(F, G)}{\partial(u, v)} = \begin{vmatrix} \frac{\partial F}{\partial u} & \frac{\partial F}{\partial v} \\ \frac{\partial G}{\partial u} & \frac{\partial G}{\partial v} \end{vmatrix}$$

$$\frac{\partial u}{\partial x} = -\frac{1}{J} \frac{\partial(F, G)}{\partial(x, v)} = -\frac{\begin{vmatrix} F_x & F_v \\ G_x & G_v \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} F_u & F_v \\ G_u & G_v \end{vmatrix}}, \quad \frac{\partial v}{\partial x} = -\frac{1}{J} \frac{\partial(F, G)}{\partial(u, x)} = -\frac{\begin{vmatrix} F_u & F_x \\ G_u & G_x \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} F_u & F_v \\ G_u & G_v \end{vmatrix}}$$

$$\frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{1}{J} \frac{\partial(F, G)}{\partial(y, v)} = -\frac{\begin{vmatrix} F_y & F_v \\ G_y & G_v \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} F_u & F_v \\ G_u & G_v \end{vmatrix}}, \quad \frac{\partial v}{\partial y} = -\frac{1}{J} \frac{\partial(F, G)}{\partial(u, y)} = -\frac{\begin{vmatrix} F_u & F_y \\ G_u & G_y \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} F_u & F_v \\ G_u & G_v \end{vmatrix}}$$

函数 $f(x, y)$ 在 (x_0, y_0) 处极值 $A = f_{xx}(x_0, y_0)$, $B = f_{xy}(x_0, y_0)$, $C = f_{yy}(x_0, y_0)$

(1)、 $AC - B^2 > 0$ 时具有极值；当 $A < 0$ 时有极大值，当 $A > 0$ 时有极小值；

函数 $z = f(x, y)$ 在附加条件 $\varphi(x, y) = 0$ 下的极值点，先作拉格朗日函数

$$L(x, y) = f(x, y) + \lambda \varphi(x, y)$$

然后求偏导，解方程

多元微分应用（仅数一）

$$\text{空间曲线}\Gamma\text{的参数方程: } \begin{cases} x = \varphi(t) \\ y = \psi(t) \\ z = \omega(t) \end{cases} \quad t \in [\alpha, \beta]$$

$$\text{切线切线方程} \frac{x-x_0}{\varphi'(t)} = \frac{y-y_0}{\psi'(t)} = \frac{z-z_0}{\omega'(t)}$$

$$\text{法平面方程} \varphi'(t_0)(x - x_0) + \psi'(t_0)(y - y_0) + \omega'(t_0)(z - z_0) = 0$$

曲面方程 $F(x, y, z) = 0$ 的切平面方程

$$F_x(x_0, y_0, z_0)(x - x_0) + F_y(x_0, y_0, z_0)(y - y_0) + F_z(x_0, y_0, z_0)(z - z_0) = 0$$

$$\text{法线方程} \frac{x-x_0}{F_x(x_0, y_0, z_0)} = \frac{y-y_0}{F_y(x_0, y_0, z_0)} = \frac{z-z_0}{F_z(x_0, y_0, z_0)}$$

曲面方程 $z = f(x, y)$ 法向量的方向余弦：

$$\cos \alpha = \frac{-f_x}{\sqrt{1+f_x^2+f_y^2}}, \quad \cos \beta = \frac{-f_y}{\sqrt{1+f_x^2+f_y^2}}, \quad \cos \gamma = \frac{1}{\sqrt{1+f_x^2+f_y^2}}$$

$$\text{方向导数 (数一)} \quad \left. \frac{\partial f}{\partial l} \right|_{(x_0, y_0)} = \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{f(x_0 + t \cos \alpha, y_0 + t \cos \beta) - f(x_0, y_0)}{t}$$

$$\text{方向导数计算} \quad \left. \frac{\partial f}{\partial l} \right|_{(x_0, y_0)} = f_x(x_0, y_0) \cos \alpha + f_y(x_0, y_0) \cos \beta \quad (\cos \alpha \text{ 和 } \cos \beta \text{ 是方向余弦})$$

$$\text{梯度} \quad \mathbf{grad} f(x_0, y_0) = \nabla f(x_0, y_0) = f_x(x_0, y_0) \mathbf{i} + f_y(x_0, y_0) \mathbf{j}$$

梯度与方向导数关系 (其中 θ 为 $\mathbf{grad} f(x_0, y_0)$ 与 e_l 的夹角)

$$\begin{aligned} \left. \frac{\partial f}{\partial l} \right|_{(x_0, y_0)} &= f_x(x_0, y_0) \cos \alpha + f_y(x_0, y_0) \cos \beta = \mathbf{grad} f(x_0, y_0) \cdot e_l \\ &= |\mathbf{grad} f(x_0, y_0)| \cos \theta \end{aligned}$$

$$\nabla f(x_0, y_0) = \frac{\partial f}{\partial n} \mathbf{n} \quad (\text{其中 } n \text{ 为等值线 } f(x, y) = c \text{ 在该点的法线方向})$$

二元二阶泰勒公式:

$$\begin{aligned} f(x_0 + h, y_0 + k) &= f(x_0, y_0) + hf_x(x_0, y_0) + kf_y(x_0, y_0) \\ &+ \frac{1}{2!} (h^2 f_{xx}(x_0, y_0) + 2hk f_{xy}(x_0, y_0) + k^2 f_{yy}(x_0, y_0)) + \cdots \end{aligned}$$

六、多元函数积分学

$$\text{二重积分定义} \quad \iint_D f(x, y) d\sigma = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i, \eta_i) \Delta \sigma_i$$

$$\text{二重积分的中值定理} \quad \iint_D f(x, y) d\sigma = f(\xi, \eta) \sigma$$

$$\text{二重积分计算公式} \quad \iint_D f(x, y) d\sigma = \int_a^b dx \int_{\varphi_1(x)}^{\varphi_2(x)} f(x, y) dy$$

$$\text{直角坐标转极坐标} \quad \iint_D f(x, y) dx dy = \iint_D f(\rho \cos \theta, \rho \sin \theta) \rho d\rho d\theta$$

$$\text{极坐标} \quad \iint_D f(\rho \cos \theta, \rho \sin \theta) \rho d\rho d\theta = \int_\alpha^\beta d\theta \int_{\varphi_1(\theta)}^{\varphi_2(\theta)} f(\rho \cos \theta, \rho \sin \theta) \rho d\rho$$

三重积分线面积分(数一)

$$\text{三重积分} \quad \iiint_\Omega f(x, y, z) dV = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i, \eta_i, \zeta_i) \Delta V_i$$

$$\text{三重积分的计算公式} \quad \iiint_\Omega f(x, y, z) dV = \int_a^b dx \int_{y_1(x)}^{y_2(x)} dy \int_{z_1(x)}^{z_2(x)} f(x, y, z) dz$$

三重积分计算公式: $\iiint_{\Omega} f(x, y, z) dV = \int_{c_1}^{c_2} dz \iint_{D_z} f(x, y, z) dx dy$

柱面坐标 $\iiint_{\Omega} f(x, y, z) dV = \iiint_{\Omega} f(\rho \cos \theta, \rho \sin \theta, z) \rho d\rho d\theta dz$

球面坐标 $\iiint_{\Omega} f(x, y, z) dx dy dz = \iiint_{\Omega} F(r, \varphi, \theta) r^2 \sin \varphi dr d\varphi d\theta$

其中 $F(r, \varphi, \theta) = f(r \sin \varphi \cos \theta, r \sin \varphi \sin \theta, r \cos \varphi)$

包围原点在内的闭曲面

$$\iiint_{\Omega} F(r, \varphi, \theta) r^2 \sin \varphi dr d\varphi d\theta = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\pi} d\varphi \int_0^{r(\varphi, \theta)} F(r, \varphi, \theta) r^2 \sin \varphi dr$$

对弧长的曲线积分 $\int_L f(x, y) ds = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i, \eta_i) \Delta s_i$

对坐标曲线积分

$$\int_L P(x, y) dx = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n P(\xi_i, \eta_i) \Delta x_i, \quad \int_L Q(x, y) dy = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n Q(\xi_i, \eta_i) \Delta y_i$$

$$\int_L P(x, y) dx + Q(x, y) dy$$

L^- 是 L 的反向曲线弧 $\int_{L^-} \mathbf{F}(x, y) d\mathbf{r} = - \int_L \mathbf{F}(x, y) d\mathbf{r}$

两类曲线积分有如下关系(其中 α, β 为切向量的方向角)

$$\int_L P dx + Q dy = \int_L (P \cos \alpha + Q \cos \beta) ds$$

弧长积分 $\int_L f(x, y) ds = \int_{\alpha}^{\beta} f[\varphi(t), \psi(t)] \sqrt{\varphi'^2(t) + \psi'^2(t)} dt \quad (\alpha < \beta)$

对坐标的曲线积分的计算法

$$\int_L P(x, y) dx + Q(x, y) dy = \int_{\alpha}^{\beta} \{P[\varphi(t), \psi(t)] \varphi'(t) + Q[\varphi(t), \psi(t)] \psi'(t)\} dt$$

格林公式 (其中 L 是 D 的取正向的边界曲线)

$$\iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy = \oint_L P dx + Q dy$$

对面积的曲面积分 $\iint_{\Sigma} f(x, y, z) dS = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i, \eta_i, \zeta_i) \Delta S_i$

对面积的曲面积分的计算公式

$$\iint_{\Sigma} f(x, y, z) dS = \iint_{D_{xy}} f(x, y, z(x, y)) \sqrt{1 + z_x^2(x, y) + z_y^2(x, y)} dx dy$$

规定 ΔS 在 xOy 面上的投影 $(\Delta S)_{xy}$ 为 $(\Delta S)_{xy} = \begin{cases} (\Delta \sigma)_{xy}, & \cos \gamma > 0 \\ -(\Delta \sigma)_{xy}, & \cos \gamma < 0 \\ 0, & \cos \gamma \equiv 0 \end{cases}$

对坐标的曲面积分 $\iint_{\Sigma} P(x, y, z) dy dz + Q(x, y, z) dz dx + R(x, y, z) dx dy$

Σ^- 表示与 Σ 取相反侧的有向曲面

$$\iint_{\Sigma^-} P(x, y, z) dy dz = - \iint_{\Sigma} P(x, y, z) dy dz$$

$$\iint_{\Sigma^-} Q(x, y, z) dz dx = - \iint_{\Sigma} Q(x, y, z) dz dx$$

$$\iint_{\Sigma^-} R(x, y, z) dx dy = - \iint_{\Sigma} R(x, y, z) dx dy$$

对坐标的曲面积分计算公式, 注意正负号

$$\iint_{\Sigma} R(x, y, z) dx dy = \pm \iint_{D_{xy}} R(x, y, z(x, y)) dx dy$$

$$\iint_{\Sigma} P(x, y, z) dy dz = \pm \iint_{D_{yz}} P(x(y, z), y, z) dy dz$$

$$\iint_{\Sigma} Q(x, y, z) dz dx = \pm \iint_{D_{zx}} Q(x, y(z, x), z) dz dx$$

正负取决于方向余弦, 方向余弦大于零, 取正号; 方向余弦小于零, 取负号。

两类曲面积分关系公式(其中 $\cos \alpha$, $\cos \beta$, $\cos \gamma$ 是法向量的方向余弦)

$$\iint_{\Sigma} P dy dz + Q dz dx + R dx dy = \iint_{\Sigma} (P \cos \alpha + Q \cos \beta + R \cos \gamma) dS$$

高斯公式

$$\iiint_{\Omega} \left(\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} \right) dV = \oiint_{\Sigma} P dydz + Q dzdx + R dxdy$$

$$\iiint_{\Omega} \left(\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} \right) dV = \oiint_{\Sigma} (P \cos \alpha + Q \cos \beta + R \cos \gamma) dS$$

斯托克斯公式

$$\iint_{\Sigma} \left(\frac{\partial R}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial z} \right) dydz + \left(\frac{\partial P}{\partial z} - \frac{\partial R}{\partial x} \right) dzdx + \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dxdy = \oint_{\Gamma} P dx + Q dy + R dz$$

$$\iint_{\Sigma} \begin{vmatrix} dydz & dzdx & dxdy \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ P & Q & R \end{vmatrix} = \iint_{\Sigma} \begin{vmatrix} \cos \alpha & \cos \beta & \cos \gamma \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ P & Q & R \end{vmatrix} dS = \oint_{\Gamma} P dx + Q dy + R dz$$

通量 $\iint_{\Sigma} \mathbf{A} \cdot \mathbf{n} dS = \iint_{\Sigma} \mathbf{A} \cdot d\mathbf{S} = \iint_{\Sigma} P dydz + Q dzdx + R dxdy$

散度 $\operatorname{div} \mathbf{A} = \frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z}$

环流量 $\oint_{\Gamma} \mathbf{A} \cdot \boldsymbol{\tau} ds = \oint_{\Gamma} \mathbf{A} \cdot d\mathbf{r} = \oint_{\Gamma} P dx + Q dy + R dz$

旋度 $\operatorname{rot} \mathbf{A} = \left(\frac{\partial R}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial z} \right) \mathbf{i} + \left(\frac{\partial P}{\partial z} - \frac{\partial R}{\partial x} \right) \mathbf{j} + \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) \mathbf{k}$

$$\operatorname{rot} \mathbf{A} = \nabla \times \mathbf{A} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ P & Q & R \end{vmatrix}$$

曲面的面积 $A = \iint_{\Sigma} dS = \iint_D \sqrt{1 + f_x^2(x, y) + f_y^2(x, y)} d\sigma$

三维空间 Ω 体积 $V = \iiint_{\Omega} dV$

空间曲线弧 Γ 弧长 $L = \int_{\Gamma} ds$

D 为图形所占区域则它的形心为: $\bar{x} = \frac{\int_a^b x f(x) dx}{\int_a^b f(x) dx}$, $\bar{y} = \frac{\frac{1}{2} \int_a^b f^2(x) dx}{\int_a^b f(x) dx}$

空间形心公式: $\bar{x} = \frac{\iiint_{\Omega} x dV}{\iiint_{\Omega} dV}$, $\bar{y} = \frac{\iiint_{\Omega} y dV}{\iiint_{\Omega} dV}$, $\bar{z} = \frac{\iiint_{\Omega} z dV}{\iiint_{\Omega} dV}$

质量 $M = \iiint_{\Omega} \rho(x, y, z) dV$

质心 $\bar{x} = \frac{M_y}{M} = \frac{\iint_D x u(x, y) d\sigma}{\iint_D u(x, y) d\sigma}$, $\bar{y} = \frac{M_x}{M} = \frac{\iint_D y u(x, y) d\sigma}{\iint_D u(x, y) d\sigma}$

三维空间 Ω , 密度函数 $\rho(x, y, z)$ 质心公式

$$\bar{x} = \frac{M_y}{M} = \frac{\iiint_{\Omega} x \rho(x, y, z) dV}{\iiint_{\Omega} \rho(x, y, z) dV}, \quad \bar{y} = \frac{M_x}{M} = \frac{\iiint_{\Omega} y \rho(x, y, z) dV}{\iiint_{\Omega} \rho(x, y, z) dV}, \quad \bar{z} = \frac{M_z}{M} = \frac{\iiint_{\Omega} z \rho(x, y, z) dV}{\iiint_{\Omega} \rho(x, y, z) dV}$$

转动惯量 设薄片区域为 D ，面密度为 $u(x, y)$,

$$I_x = \iint_D y^2 u(x, y) d\sigma, \quad I_y = \iint_D x^2 u(x, y) d\sigma$$

三维空间 Ω ，密度函数 $\rho(x, y, z)$ ，转动惯量，

$$I_x = \iiint_{\Omega} (y^2 + z^2) \rho(x, y, z) dV, \quad I_y = \iiint_{\Omega} (z^2 + x^2) \rho(x, y, z) dV,$$

$$I_z = \iiint_{\Omega} (x^2 + y^2) \rho(x, y, z) dV,$$

$$\text{引力 } dF = (dF_x, dF_y, dF_z) = \left(G \frac{\rho(x, y, z)(x - x_0)}{r^3} dV, G \frac{\rho(x, y, z)(y - y_0)}{r^3} dV, G \frac{\rho(x, y, z)(z - z_0)}{r^3} dV \right)$$

$$F = (F_x, F_y, F_z) = \left(\iiint_{\Omega} G \frac{\rho(x, y, z)(x - x_0)}{r^3} dV, \iiint_{\Omega} G \frac{\rho(x, y, z)(y - y_0)}{r^3} dV, \iiint_{\Omega} G \frac{\rho(x, y, z)(z - z_0)}{r^3} dV \right)$$

七、无穷级数(数一数三)

几何级数(等比级数) $\sum_{i=0}^{\infty} aq^i = a + aq + aq^2 + \cdots + aq^i + \cdots$

p级数 $1 + \frac{1}{2^p} + \frac{1}{3^p} + \cdots + \frac{1}{n^p} + \cdots$

幂级数收敛半径 如果 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \rho$, 那么半径: $R = \begin{cases} \frac{1}{\rho}, & \rho \neq 0 \\ +\infty, & \rho = 0 \\ 0, & \rho = +\infty \end{cases}$

幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 的和函数 $s(x)$ 逐项积分公式, 逐项求导公式

$$\int_0^x s(t) dt = \int_0^x \left[\sum_{n=0}^{\infty} a_n t^n \right] dt = \sum_{n=0}^{\infty} \int_0^x a_n t^n dt = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{a_n}{n+1} t^{n+1}$$

$$s'(x) = \left(\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n \right)' = \sum_{n=0}^{\infty} (a_n x^n)' = \sum_{n=0}^{\infty} n a_n x^{n-1}$$

操作后所得到的幂级数和原级数有相同的收敛半径

傅里叶系数计算公式 (数一)

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos nx dx \quad (n = 0, 1, 2, 3, \cdots)$$

$$b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin nx \, dx \quad (n = 1, 2, 3, \dots)$$

当 x 是 $f(x)$ 的间断点时, 级数收敛于 $\frac{1}{2}[f(x^-) + f(x^+)]$

设周期为 $2l$ 的周期函数 $f(x)$ 的傅立叶级数展开式为

$$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \left(a_n \cos\left(\frac{n\pi x}{l}\right) + b_n \sin\left(\frac{n\pi x}{l}\right) \right)$$

其中

$$a_n = \frac{1}{l} \int_{-l}^l f(x) \cos \frac{n\pi x}{l} dx \quad (n = 0, 1, 2, 3, \dots)$$

$$b_n = \frac{1}{l} \int_{-l}^l f(x) \sin \frac{n\pi x}{l} dx \quad (n = 1, 2, 3, \dots)$$

$$C = \left\{ x \mid f(x) = \frac{1}{2}[f(x^-) + f(x^+)] \right\}$$

如果 $f(x)$ 为奇函数, 则有 $f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin \frac{n\pi x}{l} \quad (x \in C)$

其中 $b_n = \frac{2}{l} \int_0^l f(x) \sin \frac{n\pi x}{l} dx \quad (n = 1, 2, 3, \dots)$

如果 $f(x)$ 为偶函数, 则有 $f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos \frac{n\pi x}{l} \quad (x \in C)$

其中 $a_n = \frac{2}{l} \int_0^l f(x) \cos \frac{n\pi x}{l} dx \quad (n = 0, 1, 2, 3, \dots)$

八、常微分方程

一阶线性微分方程 $\frac{dy}{dx} + P(x)y = Q(x)$

对应的齐次线性方程的通解 $y = Ce^{-\int P(x)dx} \quad (C = \pm e^{C_1})$

非齐次线性方程的通解 $y = Ce^{-\int P(x)dx} + e^{-\int P(x)dx} \int Q(x)e^{\int P(x)dx}$

齐次(微分)方程 $\frac{dy}{dx} = \varphi\left(\frac{y}{x}\right)$ 用变量代换 $u = \frac{y}{x}$

伯努利方程(数一) $\frac{dy}{dx} + P(x)y = Q(x)y^n \quad (n \neq 0, 1)$ 变量代换 $z = y^{1-n}$

全微分方程(数一)的通解为 $u(x, y) = \int_{(x_0, y_0)}^{(x, y)} P(x, y)dx + Q(x, y)dy = C$

方程 $y'' = f(x, y')$ (数一、二) 用变量代换 $y' = p$

方程 $y'' = f(y, y')$ (数一、二) 用变量代换 $y' = p$, 将 y'' 化为对 y 的导数:

$$y'' = \frac{dp}{dx} = \frac{dp}{dy} \cdot \frac{dy}{dx} = p \frac{dp}{dy}$$

非齐次线性方程的通解 = 齐次线性方程的通解 + 非齐次线性的特解

二阶常系数齐次线性微分方程的步骤如下：

第一步，写出微分方程的特征方程 $r^2 + pr + q = 0$

第二部，求出特征方程的两个根 r_1, r_2

第三步，根据特征方程两个根的不同情形，按照下表写出微分方程的通解

特征方程 $r^2 + pr + q = 0$ 的两个根 r_1, r_2	微分方程 $y'' + py' + qy = 0$ 的通解
两个不相等的实根 r_1, r_2	$y = C_1 e^{r_1 x} + C_2 e^{r_2 x}$
两个相等的实根 $r_1 = r_2,$	$y = (C_1 + C_2 x) e^{r_1 x}$
一对共轭复根 $r_{1,2} = \alpha \pm \beta i$	$y = e^{\alpha x} (C_1 \cos \beta x + C_2 \sin \beta x)$

二阶常系数非齐次线性微分方程特解

如果 $f(x) = e^{\lambda x} P_m(x)$ ，那么特解 $y^* = x^k R_m(x) e^{\lambda x}$ ， k 按照 λ 不是特征方程的根、是特征方程的单根或是特征方程的重根，依次取 0, 1 或 2。

如果 $f(x) = e^{\lambda x} [P_l(x) \cos \omega x + Q_n(x) \sin \omega x]$ ，那么特解

$$y^* = x^k e^{\lambda x} [R_m^{(1)}(x) \cos \omega x + R_m^{(2)}(x) \sin \omega x]$$

而 k 按 $\lambda + \omega i$ (或 $\lambda - \omega i$) 不是特征方程的根或是特征方程的单根依次取 0 或 1。

差分方程 (I)

$y_{t+1} + ay_t = 0$ 的通解 $y_c(t) = C(-a)^t$

非齐次方程 $y_{t+1} + ay_t = P_m(t)d^t$ 的特解: $y_t^* = t^k Q_m(t)d^t$, (k 按 $a \neq -d$ 、 $a = -d$ 依次取为 0, 1)

线性代数

一、行列式

行列式定义

$$D = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = \sum_{p_1 p_2 \cdots p_n \in S_n} (-1)^{t(p_1 p_2 \cdots p_n)} a_{1p_1} a_{2p_2} \cdots a_{np_n}$$

行列式展开: $D = a_{i1}A_{i1} + a_{i2}A_{i2} + \cdots + a_{in}A_{in} \quad (i = 1, 2, \cdots, n)$

二、矩阵

$$\text{矩阵 } A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

$$\text{数 } \lambda \text{ 与矩阵 } A \text{ 的乘积 } \lambda A = A\lambda = \begin{pmatrix} \lambda a_{11} & \lambda a_{12} & \cdots & \lambda a_{1n} \\ \lambda a_{21} & \lambda a_{22} & \cdots & \lambda a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \lambda a_{m1} & \lambda a_{m2} & \cdots & \lambda a_{mn} \end{pmatrix}$$

矩阵乘积 $C = AB$

$$c_{ij} = a_{i1}b_{1j} + a_{i2}b_{2j} + \cdots + a_{is}b_{sj} = \sum_{k=1}^s a_{ik}b_{kj} \quad (i = 1, 2, \cdots, m; j = 1, 2, \cdots, n)$$

$$\text{转置矩阵 } A^T = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{21} & \cdots & a_{n1} \\ a_{12} & a_{22} & \cdots & a_{n2} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{1n} & a_{2n} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}$$

转置矩阵运算规律

$$1, (A^T)^T = A, \quad 2, (A + B)^T = A^T + B^T, \quad 3, (\lambda A)^T = \lambda A^T, \quad 4, (AB)^T = B^T A^T.$$

方阵的行列式运算规律

$$1, |A^T| = |A|, \quad 2, |\lambda A^T| = \lambda^n |A|, \quad 3, |AB| = |A||B|, \quad \text{推论 } |A||B| = |B||A|$$

逆矩阵运算规律

$$1. (A^{-1})^{-1} = A \quad 2. (\lambda A)^{-1} = \frac{1}{\lambda} A^{-1} \quad 3. (AB)^{-1} = B^{-1} A^{-1} \quad 4. (A^T)^{-1} = (A^{-1})^T$$

矩阵 A 与伴随矩阵 A^* 关系 $AA^* = A^*A = |A|E$

伴随矩阵的性质

$$(AB)^* = B^*A^*, \quad |A^*| = |A|^{n-1}, \quad (kA)^* = k^{n-1}A^*, \quad (A^T)^* = (A^*)^T, \quad (A^{-1})^* = (A^*)^{-1}$$

$$\text{若 } |A| \neq 0, \text{ 则 } A^{-1} = \frac{1}{|A|} A^*$$

矩阵的秩的性质

$$(1). 0 \leq R(A_{m \times n}) \leq \min\{m, n\};$$

$$(2). R(A^T) = R(A);$$

$$(3). \text{若 } A \sim B, \text{ 则 } R(A) = R(B)$$

$$(4). \text{若 } P, Q \text{ 可逆, 则 } R(PAQ) = R(A).$$

$$(5). \max\{R(A), R(B)\} \leq R(A, B) \leq R(A) + R(B)$$

$$(6). R(A + B) \leq R(A) + R(B).$$

$$(7). R(AB) \leq \min\{R(A), R(B)\};$$

$$(8). \text{若 } A_{m \times n} B_{n \times l} = O, \text{ 则 } R(A) + R(B) \leq n.$$

$$\text{设 } A_{m \times n} B_{n \times l} = O, \text{ 若 } A \text{ 为列满秩矩阵, 则 } B = O$$

分块对角矩阵 A 具有如下性质:

$$1, |A| = |A_1||A_2|, \dots, |A_s| \quad 2, \text{若 } A \text{ 可逆, 则 } A^{-1} = \begin{pmatrix} A_1^{-1} & & \\ & A_2^{-1} & \\ & & \ddots \\ & & & A_s^{-1} \end{pmatrix}$$

三、向量

向量组 $B: b_1, b_2, \dots, b_l$ 能由向量组 $A: a_1, a_2, \dots, a_m$ 线性表示 $\Leftrightarrow R(A) = R(A, B)$.

向量组 $A: a_1, a_2, \dots, a_m$ 与向量组 $B: b_1, b_2, \dots, b_m$ 等价 $\Leftrightarrow R(A) = R(B) = R(A, B)$

向量组 A 线性相关 $k_1 a_1 + k_2 a_2 + \dots + k_m a_m = \mathbf{0}$

若向量组 B 能由向量组 A 线性表示, 则 $R_B \leq R_A$ 。

基变换公式 $(b_1, b_2, \dots, b_n) = (a_1, a_2, \dots, a_n)P$

$P = \begin{bmatrix} p_{11} & p_{12} & \dots & p_{1n} \\ p_{21} & p_{22} & & p_{2n} \\ \vdots & & \ddots & \vdots \\ p_{n1} & p_{n2} & \dots & p_{nn} \end{bmatrix}$ 称为从基 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 到 $b_1, b_2, \dots, b_n$ 的过渡矩阵

若 $\alpha = (a_1, a_2, \dots, a_n)x = (b_1, b_2, \dots, b_n)y = (a_1, a_2, \dots, a_n)Py$

则坐标变换公式 $x = Py$

向量 x 与 y 的内积 $(x, y) = x_1 y_1 + x_2 y_2 + \dots + x_n y_n$

施瓦茨不等式 $(x, y)^2 \leq (x, x)(y, y) \quad -1 \leq \frac{(x, y)}{\|x\|\|y\|} \leq 1$

n 维向量 x 与 y 的夹角 $\theta = \arccos \frac{(x, y)}{\|x\|\|y\|}, \quad (x \neq \mathbf{0}, y \neq \mathbf{0})$ 。

正交规范化的施密特 (Schmidt) 方法

正交化: $b_1 = a_1, \quad b_2 = a_2 - \frac{(a_2, b_1)}{(b_1, b_1)} b_1, \quad b_3 = a_3 - \frac{(a_3, b_1)}{(b_1, b_1)} b_1 - \frac{(a_3, b_2)}{(b_2, b_2)} b_2$

单位化: $\xi_1 = \frac{1}{\|b_1\|} b_1, \quad \xi_2 = \frac{1}{\|b_2\|} b_2, \quad \xi_3 = \frac{1}{\|b_3\|} b_3$

向量 a 在规范正交基下的坐标计算公式 $\lambda_i = \xi_i^T a = (a, \xi_i)$.

正交矩阵 $A^T A = E$ (即 $A^{-1} = A^T$),

正交变换长度不变 $\|y\| = \sqrt{y^T y} = \sqrt{x^T P^T P x} = \sqrt{x^T x} = \|x\|$

四、线性方程组

克拉默法则 有 n 个未知数 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 的 n 个方程的线性方程组

[illegible]

如果系数矩阵 A 的行列式不等于零,则方程组(1)有唯一解:

$$x_1 = \frac{|A_1|}{|A|}, x_2 = \frac{|A_2|}{|A|}, \dots, x_n = \frac{|A_n|}{|A|}$$

n 元非齐次线性方程组 $Ax = b$ 的解

1. 无解的充分必要条件是 $(A) < R(A, b)$;
2. 有唯一解的充分必要条件是 $R(A) = R(A, b) = n$;
3. 有无限多解的充分必要条件是 $R(A) = R(A, b) < n$ 。

五、矩阵的特征值和特征向量

特征值特征向量 $Ax = \lambda x$ 矩阵 A 的特征方程 $|A - \lambda E| = 0$

设 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ 是方阵 A 的特征值, 有:

- $$\begin{aligned} 1, \quad & \lambda_1 + \lambda_2 + \cdots + \lambda_n = a_{11} + a_{22} + \cdots + a_{nn} \\ 2, \quad & \lambda_1 \lambda_2 \cdots \lambda_n = |A| \end{aligned}$$

其中 $a_{11} + a_{22} + \cdots + a_{nn}$ 称为 A 的迹, 记为 $\text{tr}(A)$

相似矩阵 $P^{-1}AP = B$

六、二次型

二次型

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) = a_{11}x_1^2 + a_{22}x_2^2 + \dots + a_{nn}x_n^2 + 2a_{12}x_1x_2 + 2a_{13}x_1x_3 + \dots + 2a_{n-1,n}x_{n-1}x_n$$

二次型矩阵表示 $f(x_1, x_2, \dots, x_n) = x^T A x$

矩阵 A 和 B 合同 $B = C^T A C$

概率论与数理统计(数一数三)

一、随机事件和概率

运算律

交换律: $A \cup B = B \cup A, A \cap B = B \cap A$

结合律: $A \cup (B \cup C) = (A \cup B) \cup C; A \cap (B \cap C) = (A \cap B) \cap C$

分配律: $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C); A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$

德摩根律: $\overline{A \cup B} = \bar{A} \cap \bar{B}; \overline{A \cap B} = \bar{A} \cup \bar{B}$

差化积: $A - B = A\bar{B} = A - (AB)$

条件概率 $P(B|A) = \frac{P(AB)}{P(A)}$

等可能概型(古典概型) $P(A) = \frac{k}{n}$

几何型概率 $P(A) = \frac{G \text{ 的区域测度}}{\Omega \text{ 总测度}}$

概率的五大公式

加法公式 $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(AB)$

减法公式 $P(A - B) = P(A) - P(AB)$

乘法公式 $P(AB) = P(B|A) \cdot P(A)$

全概率公式 $P(A) = P(A|B_1)P(B_1) + P(A|B_2)P(B_2) + \cdots + P(A|B_n)P(B_n)$

贝叶斯公式 $P(B_i|A) = \frac{P(A|B_i)P(B_i)}{\sum_{j=1}^n P(A|B_j)P(B_j)} (i = 1, 2, \cdots, n)$

事件A,B相互独立 $P(AB) = P(A)P(B)$

事件A,B,C相互独立 需两两相互独立且 $P(ABC) = P(A)P(B)P(C)$

n重伯努利试验事件A发生k次的概率 $P_n(k) = C_n^k p^k (1-p)^{n-k}$

二、随机变量及其分布

X 的分布函数 $F(x) = P\{X \leq x\}$, $-\infty < x < \infty$

区间 $(x_1, x_2]$ 的概率 $P(x_1 < X \leq x_2) = P(X \leq x_2) - P(X \leq x_1) = F(x_2) - F(x_1)$

离散型随机变量 X 的分布律 $P\{X = x_k\} = p_k$, $k = 1, 2, \dots$

离散型随机变量的分布函数为 $F(x) = P\{X \leq x\} = \sum_{x_k \leq x} P\{X = x_k\}$

0-1 分布 $P\{X = k\} = p^k(1-p)^{1-k}$, $k = 0, 1$ ($0 < p < 1$)

伯努利试验、二项分布 $P\{X = k\} = C_n^k p^k q^{n-k}$, $k = 0, 1, 2, \dots, n$

几何分布 $P\{X = k\} = (1-p)^{k-1}p$

超几何分布 $P(A) = \frac{C_D^k C_{N-D}^{n-k}}{C_N^n}$

泊松分布 $P\{X = k\} = \frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!}$, $k = 0, 1, 2, \dots$

泊松定理 设 $np_n = \lambda$, 有 $\lim_{n \rightarrow \infty} C_n^k p_n^k (1-p_n)^{n-k} = \frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!}$

X 为连续型随机变量 $F(x) = \int_{-\infty}^x f(t) dt$

对于任意实数 x_1, x_2 ($x_1 < x_2$), 有 $P(x_1 < X \leq x_2) = F(x_2) - F(x_1) = \int_{x_1}^{x_2} f(x) dx$

常用连续型随机变量

	概率密度 $f(x)$	分布函数 $F(x)$
均匀分布	$\begin{cases} \frac{1}{b-a}, & a < x < b \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$	$\begin{cases} 0, & x < a \\ \frac{x-a}{b-a}, & a \leq x < b \\ 1, & x \geq b \end{cases}$
指数分布	$\begin{cases} \lambda e^{-\lambda x}, & x > 0 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$	$\begin{cases} 1 - e^{-\lambda x}, & x > 0 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$
正态分布	$\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-u)^2}{2\sigma^2}}$	$\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \int_{-\infty}^x e^{-\frac{(t-u)^2}{2\sigma^2}} dt$

指数函数具有无记忆性 $P\{X > s + t \mid X > s\} = P\{X > t\}$

标准正态分布概率密度 $\varphi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-x^2/2}$, 分布函数 $\Phi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^x e^{-t^2/2} dt$

易知 $\Phi(-x) = 1 - \Phi(x)$

若随机变量 $X \sim N(u, \sigma^2)$, 则 $Z = \frac{X-u}{\sigma} \sim N(0,1)$

随机变量的函数的分布公式

$$f_Y(y) = \begin{cases} f_X(h(y))h'(y), & \alpha < y < \beta \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

$Y = g(x)$ 是连续型随机变量, $h(y)$ 是 $g(x)$ 的反函数, 这个公式需要满足条件 $g(x)$ 可导且单调。

三、多维随机变量及其分布

二维随机变量分布函数 $F(x, y) = P\{(X \leq x) \cap (Y \leq y)\} \overset{\text{记成}}{\iff} P\{X \leq x, Y \leq y\}$

二维离散型随机变量 (X, Y) 分布律 $P\{X = x_i, Y = y_j\} = p_{ij}, i, j = 1, 2, \dots$

二维离散型随机变量分布函数 $F(x, y) = \sum_{x_i \leq x}^{\infty} \sum_{y_j \leq y}^{\infty} p_{ij}$

二维离散型随机变量的边缘分布

记 $p_{i\cdot} = \sum_{j=1}^{\infty} p_{ij} = P\{X = x_i\}, i = 1, 2, \dots$

记 $p_{\cdot j} = \sum_{i=1}^{\infty} p_{ij} = P\{Y = y_j\}, j = 1, 2, \dots$

分别称 $p_{i\cdot} (i = 1, 2, \dots)$ $p_{\cdot j} (j = 1, 2, \dots)$ 为 (X, Y) 关于 X 和关于 Y 的边缘分布

律

在 $Y = y_j$ 条件下随机变量 X 的条件分布律

$$P\{X = x_i | Y = y_j\} = \frac{P\{X = x_i, Y = y_j\}}{P\{Y = y_j\}} = \frac{p_{ij}}{p_{\cdot j}}, i = 1, 2, \dots$$

二维连续型随机变量 $F(x, y) = \int_{-\infty}^y \int_{-\infty}^x f(u, v) du dv$

边缘分布函数 $F_X(x) = F(x, \infty)$, $F_Y(y) = F(\infty, y)$

边缘概率密度 $f_X(x) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x, y) dy$, $f_Y(y) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x, y) dx$

在 $Y = y$ 的条件下 X 的条件概率密度 $f_{X|Y}(x|y) = \frac{f(x, y)}{f_Y(y)}$

$$F_{X|Y}(x|y) = P\{X \leq x | Y = y\} = \int_{-\infty}^x \frac{f(x, y)}{f_Y(y)} dx$$

随机变量 X 和 Y 是相互独立

$$P\{X \leq x, Y \leq y\} = P\{X \leq x\}P\{Y \leq y\}, \text{ 即 } F(x, y) = F_X(x)F_Y(y)$$

二维均匀分布 $f(x, y) = \begin{cases} \frac{1}{A}, & (x, y) \in G \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$

二维正态分布的概率密度为

$$f(x, y) = \frac{1}{2\pi\sigma_1\sigma_2\sqrt{1-\rho^2}} \exp \left\{ \frac{-1}{2(1-\rho^2)} \left[\frac{(x-u_1)^2}{\sigma_1^2} - 2\rho \frac{(x-u_1)(y-u_2)}{\sigma_1\sigma_2} + \frac{(y-u_2)^2}{\sigma_2^2} \right] \right\}$$

二维正态分布的边缘分布

$$f_X(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_1} e^{-\frac{(x-u_1)^2}{2\sigma_1^2}}, \quad -\infty < x < \infty$$

$$f_Y(y) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_2} e^{-\frac{(y-u_2)^2}{2\sigma_2^2}}, \quad -\infty < y < \infty$$

当 $\rho = 0$ 时, 二维正态分布有: $f(x, y) = f_X(x)f_Y(y)$

两个随机变量函数的分布

$Z = X + Y$ 其概率密度

$$f_{X+Y}(z) = \int_{-\infty}^{\infty} f(z-y, y) dy, \text{ 或 } f_{X+Y}(z) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x, z-x) dx$$

如果 X 和 Y 相互独立, 上述公式可化为:

$$f_{X+Y}(z) = \int_{-\infty}^{\infty} f_X(z-y)f_Y(y) dy, \text{ 和 } f_{X+Y}(z) = \int_{-\infty}^{\infty} f_X(x)f_Y(z-x) dx$$

这两个公式称为 f_X 和 f_Y 的卷积公式, 记为 $f_X * f_Y$, 即

$$f_X * f_Y = \int_{-\infty}^{\infty} f_X(z-y)f_Y(y) dy = \int_{-\infty}^{\infty} f_X(x)f_Y(z-x) dx$$

设 X 和 Y 相互独立且 $X \sim N(u_1, \sigma_1^2)$, $Y \sim N(u_2, \sigma_2^2)$, $Z = X + Y$ 有 $Z \sim N(u_1 + u_2, \sigma_1^2 + \sigma_2^2)$ 。

$Z = \frac{Y}{X}$, $Z = XY$ 的概率密度

$$f_{Y/X}(z) = \int_{-\infty}^{\infty} |x| f(x, xz) dx, \quad f_{XY}(z) = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{|x|} f\left(x, \frac{z}{x}\right) dx$$

如果 X 和 Y 相互独立, 上述公式可化为:

$$f_{Y/X}(z) = \int_{-\infty}^{\infty} |x| f_X(x) f_Y(xz) dx, \quad f_{XY}(z) = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{|x|} f_X(x) f_Y\left(\frac{z}{x}\right) dx$$

max, min 的分布函数

设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是 n 个相互独立的随机变量, 它们的分布函数分别为 $F_{X_i}(x_i)$

($i = 1, 2, \dots, n$), 则 $M = \max\{X_1, X_2, \dots, X_n\}$ 及 $N = \min\{X_1, X_2, \dots, X_n\}$ 的分布函数

$$F_{\max}(z) = F_{X_1}(z) F_{X_2}(z) \cdots F_{X_n}(z)$$

$$F_{\min}(z) = 1 - [1 - F_{X_1}(z)][1 - F_{X_2}(z)] \cdots [1 - F_{X_n}(z)]$$

四、随机变量的数字特征

离散型数学期望 $E(X) = \sum_{k=1}^{\infty} x_k p_k$ 连续型数学期望 $E(X) = \int_{-\infty}^{\infty} x f(x) dx$

$$1, E(C) = C \quad 2, E(CX) = CE(X) \quad 3, E(X + Y) = E(X) + E(Y)$$

$$4, \text{ 设 } X, Y \text{ 相互独立, 则有 } E(XY) = E(X)E(Y)$$

方差 $D(X) = \text{Var}(X) = E\{[X - E(X)]^2\}$

离散型 $D(X) = \sum_{k=1}^{\infty} [x_k - E(X)]^2 p_k$ 连续型 $D(X) = \int_{-\infty}^{\infty} [x - E(X)]^2 f(x) dx$

方差的基本性质

$$1, D(C) = 0, \quad 2, D(CX) = C^2 D(X) \quad D(X + C) = D(X)$$

$$3, D(X + Y) = D(X) + D(Y) + 2E\{[X - E(X)][Y - E(Y)]\}$$

$$4, D(X) = 0 \text{ 的充要条件是 } X \text{ 以概率 } 1 \text{ 取常数 } E(X), \text{ 即 } P\{X = E(X)\} = 1$$

协方差 $\text{Cov}(X, Y) = E\{[X - E(X)][Y - E(Y)]\}$ 相关系数 $\rho_{XY} = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sqrt{D(X)}\sqrt{D(Y)}}$

$$1, \text{Cov}(aX, bY) = ab\text{Cov}(X, Y), \quad 2, \text{Cov}(X_1 + X_2, Y) = \text{Cov}(X_1, Y) + \text{Cov}(X_2, Y)$$

$$1, |\rho_{XY}| \leq 1, \quad 2, |\rho_{XY}| = 1 \text{ 的充要条件是存在常数 } a, b, \text{ 使 } P\{Y = a + bX\} = 1$$

k 阶原点矩 $E(X^k), \quad k = 1, 2, \dots$

X 的 k 阶中心矩 $E\{[X - E(X)]^k\}, \quad k = 2, 3, \dots$

$k + l$ 阶混合矩若 $E(X^k Y^l), \quad k, l = 1, 2, \dots$

$k + l$ 阶混合矩 $E\{[X - E(X)]^k [Y - E(Y)]^l\}, \quad k, l = 1, 2, \dots$

常用分布的数字特征

常用分布	分布律	期望 $E(X)$	方差 $D(X)$
泊松分布 $X \sim \pi(\lambda)$	$P\{X = k\} = \frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!}$	λ	λ
均匀分布 $X \sim U(a, b)$	$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a}, & a < x < b \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$	$\frac{a+b}{2}$	$\frac{(b-a)^2}{12}$
正态分布 $X \sim N(u, \sigma^2)$	$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-u)^2}{2\sigma^2}}$	u	σ^2
二项分布(伯努利) $X \sim b(n, p)$	$P\{X = k\} = C_n^k p^k q^{n-k}$	np	$np(1-p)$
指数分布	$f(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x}, & x > 0 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$	$\frac{1}{\lambda}$	$\frac{1}{\lambda^2}$

随机变量函数的数学期望 设 Y 是随机变量 X 的函数: $Y = g(X)$

如果 X 是离散型随机变量 $(Y) = E[g(X)] = \sum_{k=1}^{\infty} g(x_k)p_k$

如果 X 是连续型随机变量 $(Y) = E[g(X)] = \int_{-\infty}^{\infty} g(x)f(x) dx$

二维连续型随机变量 (X, Y) $E(Z) = E[g(X, Y)] = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} g(x, y)f(x, y) dx dy$

二维离散型随机变量 (X, Y) $E(Z) = E[g(X, Y)] = \sum_{i=1}^{\infty} \sum_{j=1}^{\infty} g(x_i, y_j)p_{ij}$

五 、大数定律和中心极限定理

切比雪夫不等式(Chebyshev) $P\{|X - u| \geq \varepsilon\} \leq \frac{\sigma^2}{\varepsilon^2}$

切比雪夫大数定律 $\lim_{n \rightarrow \infty} P\left\{\left|\frac{1}{n}\sum_{k=1}^n X_k - u\right| < \varepsilon\right\} = 1$

伯努利大数定律 $\lim_{n \rightarrow \infty} P\left\{\left|\frac{f_A}{n} - p\right| < \varepsilon\right\} = 1$

辛钦大数定律 $\lim_{n \rightarrow \infty} P\left\{\left|\frac{1}{n}\sum_{k=1}^n X_k - u\right| < \varepsilon\right\} = 1$

列维-林德伯格定理均值为 u ，方差为 σ^2 的独立同分布

$$\lim_{n \rightarrow \infty} F_n(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} P \left\{ \frac{\sum_{k=1}^n X_k - nu}{\sqrt{n}\sigma} \leq x \right\} = \int_{-\infty}^x \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-t^2/2} dt = \Phi(x)$$

当 n 充分大时 $\frac{\bar{X}-u}{\sigma/\sqrt{n}} \sim N(0,1)$, $\bar{X} \sim N(u, \sigma^2/n)$

棣莫弗-拉普拉斯定理(二项分布以正态分布为极限分布)

设随机变量 $\eta_n (n = 1, 2, \dots)$ 服从参数为 n, p ($0 < p < 1$)的二项分布, 则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P \left\{ \frac{\eta_n - np}{\sqrt{np(1-p)}} \leq x \right\} = \int_{-\infty}^x \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-t^2/2} dt = \Phi(x)$$

六、数理统计的基本概念

若 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为 F 的一个相互独立样本, 样本的分布函数和概率密度

$$F^*(x_1, x_2, \dots, x_n) = \prod_{i=1}^n F(x_i), \quad f^*(x_1, x_2, \dots, x_n) = \prod_{i=1}^n f(x_i)$$

常用统计量及统计值

样本均值	$\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$	$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$
样本方差	$S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$ $= \frac{1}{n-1} \left(\sum_{i=1}^n X_i^2 - n\bar{X}^2 \right),$	$s^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2$ $= \frac{1}{n-1} \left(\sum_{i=1}^n x_i^2 - n\bar{x}^2 \right)$
样本标准差	$S = \sqrt{S^2}$	$s = \sqrt{s^2}$
样本 k 阶原点矩	$A_k = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^k$	$a_k = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i^k$
样本 k 阶中心矩	$B_k = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^k$	$b_k = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^k$

常用抽样分布

自由度为 n 的 χ^2 分布 $\chi^2 = X_1^2 + X_2^2 + \cdots + X_n^2$

设 $\chi_1^2 \sim \chi^2(n_1)$, $\chi_2^2 \sim \chi^2(n_2)$, 并且 χ_1^2, χ_2^2 相互独立, 则有 $\chi_1^2 + \chi_2^2 \sim \chi^2(n_1 + n_2)$

χ^2 分布的数学期望和方差 $E(\chi^2) = n, D(\chi^2) = 2n$

上 α 分位数(数 x_α) $P\{X > x_\alpha\} = 1 - F(x_\alpha) = \int_{x_\alpha}^{\infty} f(x)dx = \alpha$

自由度为 n 的 t 分布 $t = \frac{X}{\sqrt{Y/n}}$, ($X \sim N(0,1)$, $Y \sim \chi^2(n)$, 且 X, Y 相互独立)

$t_{1-\alpha}(n) = -t_\alpha(n)$, 当 n 充分大时, $t_\alpha(n) \approx z_\alpha$

自由度为 (n_1, n_2) 的 F 分布 $F = \frac{U/n_1}{V/n_2}$, 记为 $F \sim F(n_1, n_2)$.

若 $F \sim F(n_1, n_2)$, 则 $\frac{1}{F} \sim F(n_2, n_1)$

$F(n_1, n_2)$ 分布的上 α 分位数有如下重要性质: $F_{1-\alpha}(n_1, n_2) = \frac{1}{F_\alpha(n_2, n_1)}$

正态总体样本均值样本方差分布

$X_1, X_2, \cdots, X_n$ 是来自正态总体 $N(u, \sigma^2)$ 的样本

$$\bar{X} \sim N(u, \sigma^2/n), \quad \frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1), \quad \frac{\bar{X}-u}{S/\sqrt{n}} \sim t(n-1),$$

设 $X_1, X_2, \cdots, X_{n_1}$ 与 $Y_1, Y_2, \cdots, Y_{n_2}$ 分别是来自正态总体 $N(u_1, \sigma_1^2)$ 和 $N(u_2, \sigma_2^2)$ 的样本, 且这两个样本相互独立。

$$1, \quad \frac{S_1^2/S_2^2}{\sigma_1^2/\sigma_2^2} \sim F(n_1-1, n_2-1)$$

$$2, \quad \text{当} \sigma_1^2 = \sigma_2^2 = \sigma^2 \text{时}, \quad \frac{(\bar{X}-\bar{Y})-(u_1-u_2)}{S_W \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}} \sim t(n_1+n_2-2)$$

$$\text{其中 } S_W^2 = \frac{(n_1-1)S_1^2 + (n_2-1)S_2^2}{n_1+n_2-2}, \quad S_W = \sqrt{S_W^2}$$

$$\text{经验分布函(数三)} \quad F_n(x) = \frac{\#(x_i \leq x)}{n}, \quad -\infty < x < \infty$$

$$\text{格里汶科定理(数三)} \quad P \left\{ \lim_{n \rightarrow \infty} \sup_{-\infty < x < \infty} |F_n(x) - F(x)| = 0 \right\} = 1$$

七、参数估计

矩估计总体 X 的前 k 阶矩

$$u_l = E(X^l) = \int_{-\infty}^{\infty} x^l f(x; \theta_1, \theta_2, \dots, \theta_k) dx \quad (X \text{ 为连续型})$$

$$u_l = E(X^l) = \sum_{x \in R_X} x^l p(x; \theta_1, \theta_2, \dots, \theta_k) \quad (X \text{ 为离散型})$$

前 k 阶矩联立得包含 k 个未知参数 $\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_k$ 的方程组, 从中解出 $\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_k$

以 A_i 代替上式中的 u_i , $i = 1, 2, \dots, k$, 就得到矩估计量

$$\text{样本的似然函数 } L(\theta) = L(x_1, x_2, \dots, x_n; \theta) = \prod_{i=1}^n p(x_i; \theta), \quad \theta \in \Theta$$

$$\text{样本的似然函数 } L(\theta) = L(x_1, x_2, \dots, x_n; \theta) = \prod_{i=1}^n f(x_i; \theta)$$

$$\text{从 } \frac{d}{d\theta} L(\theta) = 0, \text{ 或 } \frac{d}{d\theta} \ln L(\theta) = 0, \text{ 解得 } \hat{\theta}$$

估计量的评选标准

无偏性	有效性	相合性
$E(\hat{\theta}) = \theta$	$D(\hat{\theta}_1) \leq D(\hat{\theta}_2)$	$\lim_{n \rightarrow \infty} P\{ \hat{\theta} - \theta < \varepsilon\} = 1$

单个正态总体(数一)

均值 u 的置信区间

$$1, \sigma^2 \text{ 为已知, 此时 } \frac{\bar{x} - u}{\sigma/\sqrt{n}} \sim N(0, 1)$$

取 $\frac{\bar{X}-u}{\sigma/\sqrt{n}}$ 为枢轴量, u 的一个置信水平为 $1-\alpha$ 的置信区间 $\left(\bar{X} \pm \frac{\sigma}{\sqrt{n}} z_{\alpha/2}\right)$

2, σ^2 为未知, 此时 $\frac{\bar{X}-u}{S/\sqrt{n}} \sim t(n-1)$

取 $\frac{\bar{X}-u}{S/\sqrt{n}}$ 作为枢轴量, u 的一个置信水平为 $1-\alpha$ 的置信区间 $\left(\bar{X} \pm \frac{S}{\sqrt{n}} t_{\alpha/2}(n-1)\right)$

方差 σ^2 的置信区间

σ^2 的无偏估计为 S^2 , 此时有 $\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1)$

取 $\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2}$ 作为枢轴量, σ^2 的一个置信水平为 $1-\alpha$ 的置信区间 $\left(\frac{(n-1)S^2}{\chi_{\alpha/2}^2(n-1)}, \frac{(n-1)S^2}{\chi_{1-\alpha/2}^2(n-1)}\right)$

两个正态总体(数一)

两个总体均值差 $u_1 - u_2$ 的置信区间

1, σ_1^2, σ_2^2 均为已知, 此时 $\frac{(\bar{X}-\bar{Y})-(u_1-u_2)}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}} \sim N(0,1)$

取 $\frac{(\bar{X}-\bar{Y})-(u_1-u_2)}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}}$ 作为枢轴量, 即得 $u_1 - u_2$ 的一个置信水平为 $1-\alpha$ 的置信区间

$$\left(\bar{X} - \bar{Y} \pm z_{\alpha/2} \sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}\right),$$

2, $\sigma_1^2 = \sigma_2^2 = \sigma^2$, 但 σ^2 为未知, 此时有 $\frac{(\bar{X}-\bar{Y})-(u_1-u_2)}{S_W \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}} \sim t(n_1 + n_2 - 2)$

其中 $S_W^2 = \frac{(n_1-1)S_1^2 + (n_2-1)S_2^2}{n_1+n_2-2}$, $S_W = \sqrt{S_W^2}$

取 $\frac{(\bar{X}-\bar{Y})-(u_1-u_2)}{S_W \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}}$ 作为枢轴量, 即得 $u_1 - u_2$ 的一个置信水平为 $1-\alpha$ 的置信区间

$$\left(\bar{X} - \bar{Y} \pm t_{\alpha/2}(n_1 + n_2 - 2) S_W \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}\right).$$

两个总体方差比 σ_1^2/σ_2^2 的置信区间

均值 u_1, u_2 均为未知, 此时有 $\frac{S_1^2/S_2^2}{\sigma_1^2/\sigma_2^2} \sim F(n_1-1, n_2-1)$

取 $\frac{S_1^2/S_2^2}{\sigma_1^2/\sigma_2^2}$ 作为枢轴量, 即得 σ_1^2/σ_2^2 的一个置信水平为 $1-\alpha$ 的置信区间

$$\left(\frac{S_1^2}{S_2^2} \frac{1}{F_{\alpha/2}(n_1-1, n_2-1)}, \frac{S_1^2}{S_2^2} \frac{1}{F_{1-\alpha/2}(n_1-1, n_2-1)} \right).$$

八、假设检验（数一）

正态总体均值方差检验法(显著性水平为 α)

原假设 H_0	备选假设 H_1	检验统计量	拒绝域
$u \leq u_0$ $u \geq u_0$ $u = u_0$ $(\sigma^2 \text{已知})$	$u > u_0$ $u < u_0$ $u \neq u_0$	$Z = \frac{\bar{X} - u_0}{\sigma/\sqrt{n}}$	$z \geq z_\alpha$ $z \leq -z_\alpha$ $ z \geq z_{\alpha/2}$
$u \leq u_0$ $u \geq u_0$ $u = u_0$ $(\sigma^2 \text{未知})$	$u > u_0$ $u < u_0$ $u \neq u_0$	$t = \frac{\bar{X} - u_0}{S/\sqrt{n}}$	$t \geq t_\alpha(n-1)$ $t \leq -t_\alpha(n-1)$ $ t \geq t_{\alpha/2}(n-1)$
$u_1 - u_2 \leq \delta$ $u_1 - u_2 \geq \delta$ $u_1 - u_2 = \delta$ $(\sigma_1^2, \sigma_2^2 \text{已知})$	$u_1 - u_2 > \delta$ $u_1 - u_2 < \delta$ $u_1 - u_2 \neq \delta$	$Z = \frac{(\bar{X} - \bar{Y}) - \delta}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}}$	$z \geq z_\alpha$ $z \leq -z_\alpha$ $ z \geq z_{\alpha/2}$
$u_1 - u_2 \leq \delta$ $u_1 - u_2 \geq \delta$ $u_1 - u_2 = \delta$ $(\sigma_1^2 = \sigma_2^2 = \sigma^2 \text{未知})$	$u_1 - u_2 > \delta$ $u_1 - u_2 < \delta$ $u_1 - u_2 \neq \delta$	$t = \frac{(\bar{X} - \bar{Y}) - \delta}{S_W \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}}$ $S_W^2 = \frac{(n_1-1)S_1^2 + (n_2-1)S_2^2}{n_1 + n_2 - 2}$	$t \geq t_\alpha(n_1 + n_2 - 2)$ $t \leq -t_\alpha(n_1 + n_2 - 2)$ $ t \geq t_{\alpha/2}(n_1 + n_2 - 2)$
$\sigma^2 \leq \sigma_0^2$ $\sigma^2 \geq \sigma_0^2$ $\sigma^2 = \sigma_0^2$ $(u \text{未知})$	$\sigma^2 > \sigma_0^2$ $\sigma^2 < \sigma_0^2$ $\sigma^2 \neq \sigma_0^2$	$\chi^2 = \frac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2}$	$\chi^2 \geq \chi_\alpha^2(n-1)$ $\chi^2 \leq \chi_\alpha^2(n-1)$ $\chi^2 \geq \chi_{\alpha/2}^2(n-1)$ 或 $\chi^2 \leq \chi_{1-\alpha/2}^2(n-1)$
$\sigma_1^2 \leq \sigma_2^2$ $\sigma_1^2 \geq \sigma_2^2$ $\sigma_1^2 = \sigma_2^2$ $(u_1, u_2 \text{未知})$	$\sigma_1^2 > \sigma_2^2$ $\sigma_1^2 < \sigma_2^2$ $\sigma_1^2 \neq \sigma_2^2$	$F = \frac{S_1^2}{S_2^2}$	$F \geq F_\alpha(n_1-1, n_2-1)$ $F \leq F_{1-\alpha}(n_1-1, n_2-1)$ $F \geq F_{\alpha/2}(n_1-1, n_2-1)$ 或 $F \leq F_{1-\alpha/2}(n_1-1, n_2-1)$

初等数学三角函数公式

两角和差公式

$$\begin{aligned}\sin(\alpha + \beta) &= \sin\alpha\cos\beta + \cos\alpha\sin\beta, \quad \sin(\alpha - \beta) = \sin\alpha\cos\beta - \cos\alpha\sin\beta \\ \cos(\alpha + \beta) &= \cos\alpha\cos\beta - \sin\alpha\sin\beta, \quad \cos(\alpha - \beta) = \cos\alpha\cos\beta + \sin\alpha\sin\beta \\ \tan(\alpha + \beta) &= \frac{\tan\alpha + \tan\beta}{1 - \tan\alpha\tan\beta}, \quad \tan(\alpha - \beta) = \frac{\tan\alpha - \tan\beta}{1 + \tan\alpha\tan\beta}\end{aligned}$$

和差化积公式

$$\begin{aligned}\sin\alpha + \sin\beta &= 2\sin\frac{\alpha+\beta}{2}\cos\frac{\alpha-\beta}{2}, \quad \sin\alpha - \sin\beta = 2\cos\frac{\alpha+\beta}{2}\sin\frac{\alpha-\beta}{2} \\ \cos\alpha + \cos\beta &= 2\cos\frac{\alpha+\beta}{2}\cos\frac{\alpha-\beta}{2}, \quad \cos\alpha - \cos\beta = -2\sin\frac{\alpha+\beta}{2}\sin\frac{\alpha-\beta}{2}\end{aligned}$$

积化和差公式

$$\begin{aligned}\sin\alpha\cos\beta &= \frac{1}{2}[\sin(\alpha + \beta) + \sin(\alpha - \beta)], \quad \cos\alpha\sin\beta = \frac{1}{2}[\sin(\alpha + \beta) - \sin(\alpha - \beta)] \\ \cos\alpha\cos\beta &= \frac{1}{2}[\cos(\alpha + \beta) + \cos(\alpha - \beta)], \quad \sin\alpha\sin\beta = -\frac{1}{2}[\cos(\alpha + \beta) - \cos(\alpha - \beta)]\end{aligned}$$

倍角公式

$$\begin{aligned}\sin 2\alpha &= 2\sin\alpha\cos\alpha = \frac{2\tan\alpha}{1 + \tan^2\alpha} \\ \cos 2\alpha &= \cos^2\alpha - \sin^2\alpha = 2\cos^2\alpha - 1 = 1 - 2\sin^2\alpha = \frac{1 - \tan^2\alpha}{1 + \tan^2\alpha} \\ \tan 2\alpha &= \frac{2\tan\alpha}{1 - \tan^2\alpha}\end{aligned}$$

半角公式

$$\begin{aligned}\sin\frac{\alpha}{2} &= \pm\sqrt{\frac{1-\cos\alpha}{2}}, \quad \cos\frac{\alpha}{2} = \pm\sqrt{\frac{1+\cos\alpha}{2}} \\ \tan\frac{\alpha}{2} &= \frac{\sin\alpha}{1 + \cos\alpha} = \frac{1 - \cos\alpha}{\sin\alpha} = \pm\sqrt{\frac{1 - \cos\alpha}{1 + \cos\alpha}} \\ &\text{(正负号由}\frac{\alpha}{2}\text{所在的象限决定)}\end{aligned}$$

其它

$$\begin{aligned}\text{正割函数 } \sec\alpha &= \frac{1}{\cos\alpha}, \quad \text{余割函数 } \csc\alpha = \frac{1}{\sin\alpha}, \quad \text{余切函数 } \cot\alpha = \frac{\cos\alpha}{\sin\alpha} \\ \sin^2\alpha + \cos^2\alpha &= 1, \quad \arcsin\alpha + \arccos\alpha = \frac{\pi}{2}, \quad \operatorname{arccot}\alpha + \arctan\alpha = \frac{\pi}{2}, \quad 1 + \tan^2\alpha = \sec^2\alpha\end{aligned}$$